



NOVIGO

per



Proposta nuova infrastruttura server

Bernardelli Group

11 Maggio 2026



1

Contesto

TXT Novigo collabora con Bernardelli Group da diversi anni, fornendo servizi di IT Outsourcing e realizzando soluzioni software tailor-made.

Negli ultimi anni l'importanza dell'IT nel business di Bernardelli Group è andata aumentando, sia per dimensioni che per la rilevanza dei dati trattati, rendendo necessario avviare delle valutazioni sull'attuale infrastruttura IT.

Tali valutazioni sono state guidate anche dall'entrata in vigore della normativa NIS2.

2

Esigenza

Uno dei punti più critici per Bernardelli Group risiede nell'infrastruttura server, acquistata nel 2018 e giunta ormai a fine vita, che oggi è composta da un singolo server fisico ospitato on-premise presso la sede di Borgosatollo.

A febbraio 2026 si è verificato un blocco operativo legato all'obsolescenza dell'hardware, che ha reso necessaria la sostituzione in emergenza dello stesso.

3

Obiettivi

L'obiettivo del documento è rappresentare le criticità attuali ed individuare una soluzione per la sostituzione dell'attuale infrastruttura server.

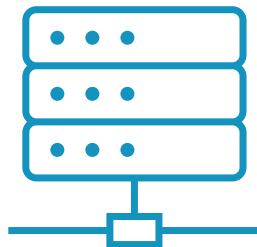
Tale soluzione sarà la base anche per la futura introduzione di nuove componenti richieste dalla normativa NIS2.



La scelta di sostituire l'attuale infrastruttura è guidata da fattori oggettivi, **rischi** ed **impatti sul business** in caso di indisponibilità



A fine gennaio è stato necessario **sostituire il server** con uno di recupero a causa di un guasto hardware che ha portato in un primo momento ad un **rapido deterioramento delle performance**, sfociato poi in un **blocco operativo**.



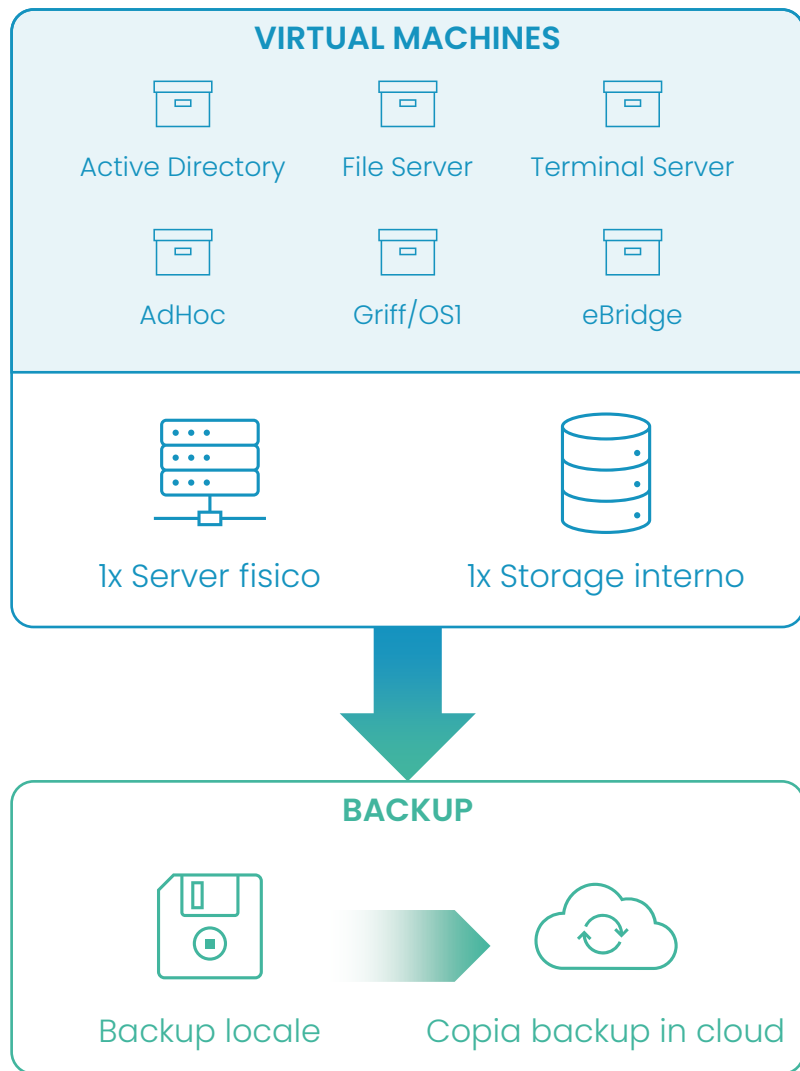
TXT Novigo ha messo a disposizione un server **acquistato in emergenza**, in accordo con Bernardelli Group.
Il server temporaneo, dello stesso modello di quello già in uso, ha consentito di **riutilizzare parte dell'hardware esistente**, contenendo i costi.



L'attività di ripristino ha visto coinvolte **2 persone** di TXT Novigo dal 30/01 al 03/02, erogando un totale di **8 giornate** di lavoro, 3 delle quali in **orario extra lavorativo** (sabato e domenica)

Una volta rientrata l'emergenza, TXT Novigo si è messa all'opera per **progettare due scenari** che consentissero di supportare l'operatività di Bernardelli Group nei prossimi anni.

L'attuale infrastruttura si basa su hardware di **8 anni** che ha portato a febbraio ad un **blocco operativo**. Siamo intervenuti ripristinando durante il week end con una **macchina di recupero** ma la situazione **va consolidata**.



INFRASTRUTTURA

- 1 host vmWare (obsoleto) con storage interno (dischi rotativi)
- VM:
 - Domain Controller
 - File Server (~1.5 TB)
 - Applicazioni verticali

DATI

- Documentazione tecnica critica 1 TB (66% del totale)
 - Autocad
 - Planimetrie
 - Rilievi 3D
 - Documentazione di gara

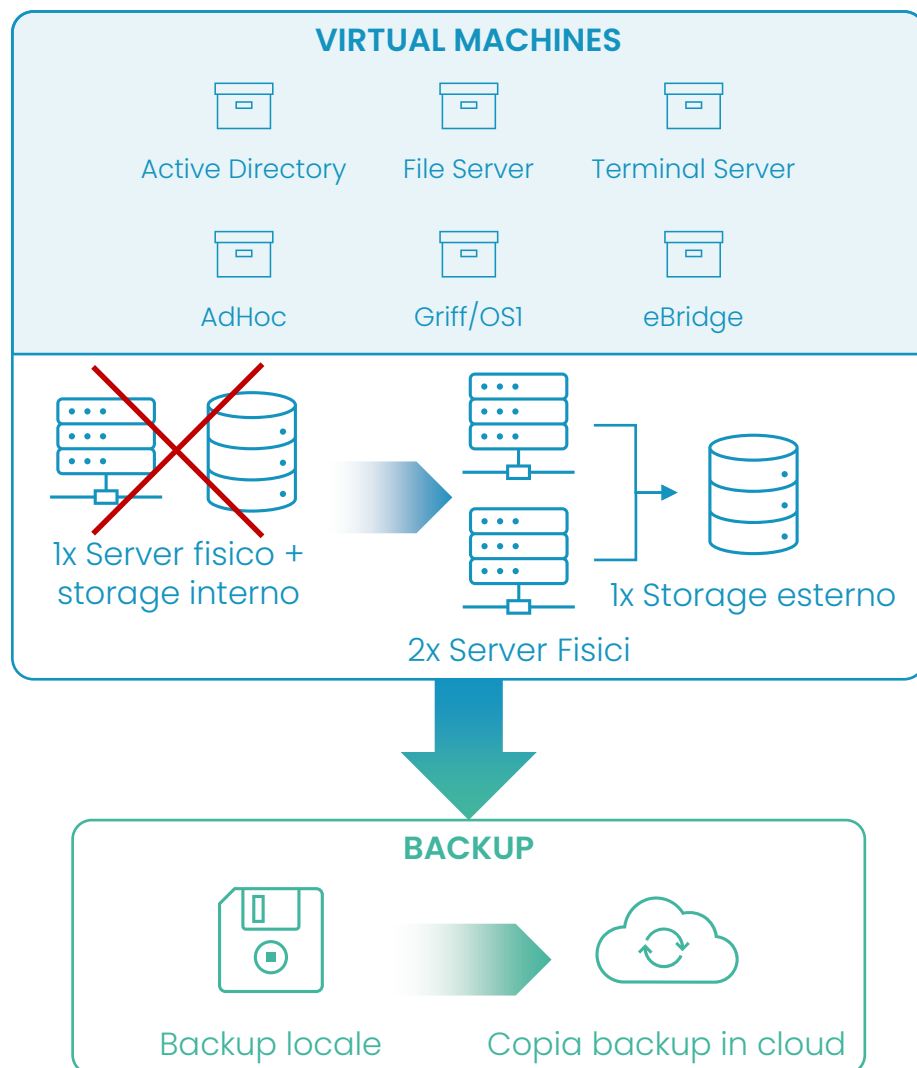
BACKUP

- NAS Locale
- Replica su cloud

COLLABORATION

- Microsoft 365 Business Standard

Lo scenario 1 prevede un'infrastruttura fisica ridondata on-premise, composta da due nodi server ed uno storage esterno condiviso con dischi SSD per garantire performance elevate.



INFRASTRUTTURA

- Cluster vmWare 2 nodi
- Storage SAN SSD condiviso

BACKUP

- NAS Locale
- Replica su cloud

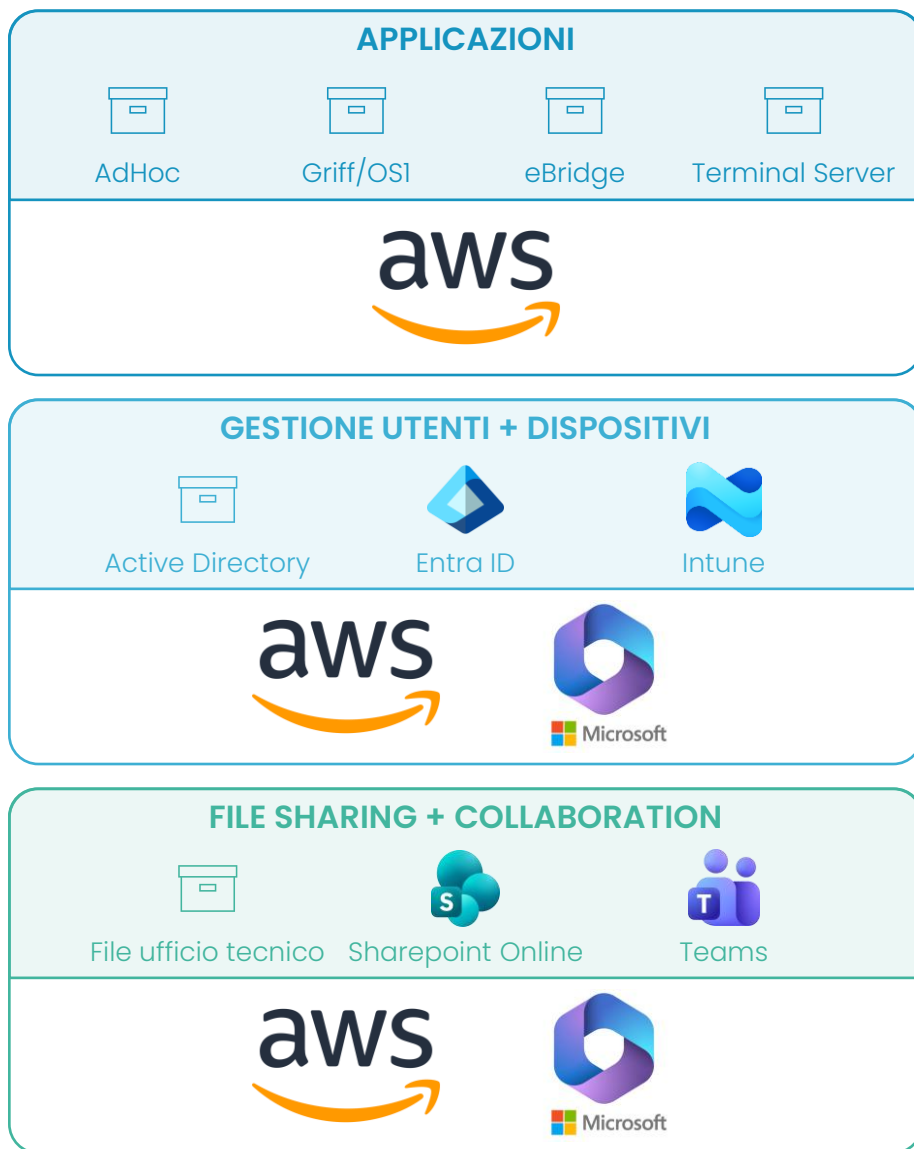
VANTAGGI

- Alta affidabilità (HA): in caso di guasto di un server, l'altro è in grado di reggere tutto il carico di lavoro
- Continuità con modalità di lavoro attuale
- Performance elevate su file pesanti (es. ufficio tecnico)
- Controllo totale del dato

LIMITI

- Scalabilità limitata
- Non garantisce DR in caso di indisponibilità completa della sede

Lo scenario 2 prevede lo spostamento completo su cloud, [eliminando l'hardware in sede](#).



INFRASTRUTTURA

- AWS:
 - Virtual machine per applicativi + file ufficio tecnico
 - Backup cloud ridondato
- Utenti e PC: ibrido Active Directory + cloud M365
- Documentazione: SharePoint Online (collaborazione real-time + versioning)

EVOLUZIONE M365

- Upgrade a Business Premium:
 - Intune (gestione dispositivi)
 - Microsoft Defender (Antivirus + EDR + blocco USB)
 - Regole di accesso condizionale a documenti da remoto
 - Classificazione avanzata dei file

BENEFICI

- Scalabilità immediata (AWS = pay per use)
- Accesso sicuro da ovunque
- Sicurezza avanzata integrata
- Eliminazione hardware on-premise

	Scenario 1 On-premise	Scenario 2 Cloud
Scalabilità	Limitata Acquisto upgrade HW (CAPEX) e tempi maggiori	Elevata Pay per use (OPEX), disponibilità immediata, minore downtime
Performance	Molto alte Server fisicamente in sede: utilizzo solo di rete locale	Alte Possibili colli di bottiglia legati a connettività Internet
Resilienza	Alta Alta affidabilità. In caso di indisponibilità della sede necessarie comunque risorse esterne per DR	Molto alta Risorse distribuite su diversi cloud provider; in caso di indisponibilità della sede impatto limitato
Sicurezza	Buona Stesso livello di sicurezza attuale	Avanzata Presidi di sicurezza aggiuntivi
Durabilità nel tempo	Limitata Hardware replacement consigliato tra 5 anni	Elevata End-of-life legato al solo sistema operativo, nessun HW
Costi di gestione	Interni Energia elettrica + raffreddamento a carico di Bernardelli Group	Ottimizzati Nessuno, costi inclusi nel canone del servizio cloud

Da un punto di vista tecnico, le soluzioni hanno **caratteristiche molto simili**, con performance maggiori nello scenario 1, a scapito di scalabilità e resilienza.

SCENARIO 2: Infrastruttura cloud

PERCHÈ

- Riduzione rischi infrastrutturali
- Livelli di protezione aumentati
- Maggiore flessibilità futura
- Minore dipendenza da sedi Bernardelli
- Evita sostituzione dell'hardware tra 5 anni

PUNTI DI ATTENZIONE

- Necessario upgrade linea Internet sede
- Rischio performance per file Ufficio tecnico: possibilità di introdurre un apparato locale come cache con investimento minimo
- Necessaria formazione agli utenti per nuove modalità di lavoro

Per il setup del nuovo ambiente cloud e la migrazione si stima un piano di lavoro di ~ 4 mesi dall'avvio del progetto.



Considerando l'importo iniziale dello scenario 1, abbiamo previsto anche un'opzione di noleggio dell'hardware, con durata 3 o 5 anni (durata consigliata per il nuovo hardware)

Ripristino in emergenza

Server	1.500 €
Attività di ripristino	5.250 €
	6.750 €

SCENARIO 1: On-premise

Acquisto	Una tantum	85.500 €
	Canone	1.750 €
Noleggio 3 anni	Canone	4.600 €
Noleggio 5 anni	Canone	3.650 €

SCENARIO 2: Cloud

Costo una tantum	13.100 €
Canone mensile	3.350 €

Lo **scenario cloud**, oltre ad essere quello consigliato da un punto di vista tecnico, è anche quello che consente un **maggior risparmio** sul lungo periodo

SIMULAZIONE COSTI DI LUNGO PERIODO^(*)

	Costo totale a 3 anni	Costo totale a 5 anni
Scenario 1 – Acquisto	148.500 €	190.500 €
Scenario 1 – Noleggio	165.600 €	219.000 €
Scenario 2	133.700 €	214.100 €

^(*) Nella simulazione non sono stati inclusi i costi di gestione (elettricità, raffreddamento) che, nello scenario 1, saranno a carico di Bernardelli Group



NOVIGO

Borgo Wuhrer 137
25123 - Brescia (BS)
Italy

novigo@txtgroup.com
+39 030 7776657

© TXT e-solutions –All rights reserved. Confidential and proprietary document.

This document and all information contained herein is the sole property of TXT e-solutions . No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the express written consent of TXT e-solutions . This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied. The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where the supporting grounds for these statements are not shown, TXT e-solutions will be pleased to explain the basis thereof.